개 발 일 자 : 2026.10.16

확 정 일 자 :

(전기과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 전기에너지제어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	기계조립·관리	기계조립	기계하드웨어개발
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기과 전기에너지제어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2000시간)

3. 교육훈련수준 : 내선공사Level3

4.교육훈련대상자 : 전기분야의2년제학위과정대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○에너지관리,신재생에너지,스마트그리드등다양한분야의전문성강화하여환경과경제의조화로운발전을도모할 수있다.
○전기사용장소에안전하고편리하게전기에너지를사용할수있도록인입전선로,전원설비(수변전,예비전원), 전기공급설비(배전,간선,배선),부하설비(동력,조명,전열등),약전및방재설비등을시공,시운전,유지보수할수있다.
○각종산업분야의자동제어시스템을제어하기위해제어프로그램을설계,설치,테스트,유지보수할수있다.
○전선관,케이블트레이와박스,기타이의부속품으로구성하여전선,케이블등을보호하기위해설계도서및도면에 따라설치,시공하고전기관련규정에적합하게안전하고안정적으로공사할수있다.
○조명설비,동력설비등전기에너지를필요로하는장소까지관공사또는덕트공사를통하여사용중인전기설비용량 부족으로인해작동중지,화재및누전에의해인명피해가발생하지않도록전기에너지를안전하게공급할수있다.
○PLC의기본적인I/O및명령어를사용하여기계장비및시스템을제어함에있어필요한능력이다

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	집합과수, 복소수, 벡터, 행렬, 삼각함수	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32

AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					임베디드AI기초	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	시퀀스제어실습(NCS)	4	1901070121_22v4
				동력제어반공사
2				1901080214_16v2
				전장품 조립
3				1901080215_16v2
				하드웨어 제작
4		회로이론	2	

2) NCS 적용 교과 : *256 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	4	· 시중교재 및 자체교재
		1901080214_16v2	전장품 조립	20		· 시중교재 및 자체교재
		1901080215_16v2	하드웨어 제작	20		· 시중교재 및 자체교재
선택	PLC제어실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	3	· 시중교재 및 자체교재
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27		· 시중교재 및 자체교재
	PLC제어응용실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	자체교재
	전력전자실습	1503010305_25v4	회로도작성	48	3	자체교재
	전기에너지기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	시중교재

3) NCS 미적용 교과 : *1120 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제제작	64	4
	융합프로젝트실습1	산업 연계형 과제제작	64	4
	회로이론	전기회로기초, 직류회로, 교류회로, 3상교류회로 등	32	2
선택	전기기기	직류기, 동기기, 유도전동기, 변압기 구조 및 원리 등	32	2
	전기기기실습	직류기, Y-Δ기동 및 정, 역운전회로, 인버터	48	3
	전기기기응용	변압기, 유도전동기, 교류정류자기, 반도체소자	32	2
	전기설비설계	전기설비의 분류 및 설계, 옥내배선도, 배선	32	2
	전기설비실습	배관 공사, 배선공사기초 및 전선	64	4
	전기자기학	벡터의 해석, 정전계, 유전체, , 정자계, 전자유도 등	32	2

	전력공학	전력계통의 구성, 송배전계통구성, 고장계산	32	2
	회로이론응용	3상교류회로, 비정현파회로, 단자망, 과도현상	48	3
	전력계통설비실습	개폐기, 수배전반 유지보수기	48	3
	하이브리드공압실습	공압회로 구성, 전기제어회로 구성, 전기공압장치	48	3
	전기자기학응용	전류, 정자계, 전자유도, 자기회로	32	2
	전력공학응용	수력발전, 원자력발전, 화력발전	48	3
	전기설비설계응용	전등 및 동력설비, 전로의 절연 및 보호장치	32	2
	융합제작실습	시장분석, 작품설계 아이디어 전개, 시제품제작	48	3
선택	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	임베디드AI기초	임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습	48	3
	논리회로실습	논리게이트, 불대수, 드모르간정리, 가산기	48	3
	신재생설비계통실습	태양광설비 시공,해체, 풍력발전설비 시공, 시운전	48	3
	에너지시스템제어실습	Motion 소프트웨어, AC 모터, Step모터	48	3
	신재생에너지공학	신재생에너지종류, 태양광에너지, 전력변환	32	2
	전기설비CAD	화면구성, LIMITS, LINE, TRIM, 치수	48	3
	마이크로프로세서실습	LCD제어, 인터럽트, 타이머/카운터	48	3
	시퀀스제어응용실습	Y-Δ기동 및 정, 역운전회로, 자동 상,하 이송경보회로	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발		회로도작성
3수준			동력제어반공사
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준			범용측정장비활용
			전장품 조립
			하드웨어 제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	의사소통능력	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			320	108	42	83	27	15	12	31	19	20	28	6	22	22	2	29
계			64	18	17	2	7	5	2	6	6	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2					2	2							
		영어	32	2	2								2	2				
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	12	11	2	7	5	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		직장생활필수노동법		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		작문과표현		2	2					2	2							
		학습심리학		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			256	90	25	81	20	10	10	25	13	20	24	2	22	21	0	29
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	회로이론		2	2		2	2										
		시퀀스제어실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	23	23	0	8	8	0	13	13	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	전기기기		2	2		2	2										
		전기설비설계		2	2		2	2										
		전기자기학		2	2		2	2										
		전력공학		2	2		2	2										
		전기기기응용		2	2					2	2							
		회로이론응용		3	3					3	3							
		전기자기학응용		2	2					2	2							
		전력공학응용		3	3					3	3							
		전기설비설계응용		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		신재생에너지공학		2	2								2	2				
	소 계		192	49	0	49	6	0	6	10	0	10	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	논리회로실습		3		3	3		3									
		전기에너지기초실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어응용실습		3		3				3		3						
		전기설비실습		4		4				4		4						
		PLC제어실습	48	3		3				3		3						
		전기기기실습		3		3							3		3			
		전력계통설비실습		3		3							3		3			
		하이브리드공압실습		3		3							3		3			
		임베디드AI기초		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	PLC제어응용실습	48	3		3							3		3			
		전력전자실습	48	3		3							3		3			
		마이크로프로세서실습		3		3										3		3
		융합제작실습		3		3										3		3
		신재생설비계통실습		3		3										3		3
		에너지시스템제어실습		3		3										3		3
		전기설비CAD		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기에너지제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기에너지제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기에너지제어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,영상자료,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,영상자료,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,영상자료,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기초적인 수학적 해석능력과 연산능력을 향상 시켜 전공과목의 해석과 표현에 도움을 주도록 노력한다	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	집합과수	2			
2	약수와 배수	2			
3	비와 비례식	2			
4	기본단위와 단위변환	2			
5	복소수	2			
6	벡터	2			
7	행렬과 행렬식	2			
8	중간평가	2			
9	함수의 이해	2			
10	유리함수와 무리함수	2			
11	지수함수와 로그함수	2			
12	삼각함수	2			
13	함수의 극한	2			
14	미분의 기초	2			
15	적분의 기초	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기기기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기 발전기의 병렬운전	2			
8	특수 동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도 전동기의 등가회로, 특성	2			
12	유도 전동기의 등가회로, 특성				
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상 유도전동기, 특수 유도전동기	2			
15	반도체의 정류 소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기자기학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전자회로의 기초적인 전자기 현상에 대한 기본이론을 습득하여 이를 회로와 기기 등에 적용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	전기자기학(도서출판 기한재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	벡터해석	2			
2	대전현상	2			
3	가우스의 법칙	2			
4	도체계, 정전용량	2			
5	도체의 정전용량, 콘덴서	2			
6	유전체	2			
7	전기영상법	2			
8	전류밀도와 도전율	2			
9	저항과 정전용량	2			
10	정자계	2			
11	전류의 자기작용	2			
12	자계내의 전류에 작용하는 힘	2			
13	자성체	2			
14	전자유도현상	2			
15	인덕턴스의 계산	2			
16	전자계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
회로이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기회로 소자, 각종 전기회로의 법칙과 정리 및 전기회로의 회로 방정식을 수학적으로 해석할 수 있다.	회로이론(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로의 기초	2			
2	직류회로-옴의 법칙	2			
3	직류회로-키르히호프 법칙	2			
4	정현파 교류와 페이저	2			
5	기본 교류 회로	2			
6	교류 회로	2			
7	교류 전력	2			
8	선형 회로망	2			
9	3상 교류회로	2			
10	불평형3상회로와 대칭좌표법	2			
11	비정현파의 푸리에급수	2			
12	2단자, 4단자망 회로	2			
13	분포정수 회로	2			
14	라플라스 변환	2			
15	과도현상	2			
16	전달함수	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
신재생에너지공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
연료전지, 소수력, 태양열, 풍력발전 등에 의한 신재생에너지로부터 전력발생 원리와 이론을 이해할 수 있고, 각 전력시스템의 구성을 습득하여 응용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	분야별 신재생에너지의 개요	2			
2	신재생에너지의 종류	2			
3	연료전지	2			
4	석탄액화 및 가스화에너지	2			
5	태양열에너지	2			
6	태양광에너지의 개요	2			
7	태양광발전 시스템의 종류	2			
8	중간평가	2			
9	풍력에너지의 개요	2			
10	풍력발전 시스템	2			
11	소수력발전의 개요	2			
12	수차의 종류와 특성	2			
13	지열 해양, 폐기물 에너지	2			
14	에너지변환	2			
15	전력변환장치	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기기기응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 및 기계 에너지를 상호 변환하는 전기기기의 계통과 전자유도 원리를 이해하고 응용하는 기술과 반도체의 발달로 전력전자 기술과 접목된 전력변환기기를 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조명공학의 기초	2			
2	용어 정의 및 배광곡선	2			
3	백열전구	2			
4	방전등	2			
5	형광등	2			
6	조명설계	2			
7	전열공학의 기초 및 전열재료	2			
8	중간평가	2			
9	온도 측정과 제어	2			
10	전동기 응용	2			
11	전동기 제어와 진동 및 소음대책	2			
12	전기철도 개요	2			
13	궤도 재료 및 역학	2			
14	전기철도 제동장치	2			
15	전기화학의 분류 및 응용	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기설비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기관련 법규, 기술기준, 안전관리 업무를 익히고 배전방식과 이론, 공사방법을 습득하여 실무에서 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기사업법에 의한 전기설비 정의	2			
2	전기설비의 분류 및 설계(1)	2			
3	전기설비의 분류 및 설계(2)	2			
4	에너지 절약	2			
5	옥내배선도(1)	2			
6	옥내배선도(2)	2			
7	배선용 기호 및 배선공사(1)	2			
8	중간평가	2			
9	배선용 기호 및 배선공사(2)	2			
10	배선용 기호 및 배선공사(3)	2			
11	배선의 원칙과 기본사항(1)	2			
12	배선의 원칙과 기본사항(2)	2			
13	배선의 원칙과 기본사항(3)	2			
14	배선설비 설계(1)	2			
15	배선설비 설계(2)	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전력공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
발전방식의 원리와 전력계통 구성, 송배전계통 설비의 구성에 대한 지 식을 습득하고, 발생된 전력을 확실하고 안전하며, 효율적이고 경제적으로 필요한 장소에 보내기 위한 지식을 습득하여 이를 응용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통의 구성	2			
2	전력계통의 특징	2			
3	수력발전, 화력발전	2			
4	원자력발전	2			
5	송배전계통의 구성	2			
6	선로의 전기적 특성	2			
7	선로 정수 및 코로나	2			
8	중간평가	2			
9	송전 특성 및 송전용량	2			
10	고장 계산	2			
11	유도장애 및 안정도	2			
12	중성점 접지 방식	2			
13	이상 전압과 개폐기	2			
14	전선로	2			
15	배전선로의 구성과 방식	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
회로이론응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기·전자·통신 회로와 디지털회로, 자동제어 및 컴퓨터 등 공학의 기초가 되는 회로망을 해석 응용 할 수 있는 능력을 부여하여 실사구시의 현장 적응력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2단자쌍 파라미터1	3			
2	2단자쌍 파라미터2	3			
3	정현파와 정상해석1	3			
4	정현파와 정상해석2	3			
5	페이저와 페이저도	3			
6	주파수 응답곡선1	3			
7	주파수 응답곡선2	3			
8	중간평가	3			
9	푸리에 급수와 스펙트라1	3			
10	푸리에 급수와 스펙트라2	3			
11	푸리에적분과 스펙트라1	3			
12	푸리에적분과 스펙트라2	3			
13	대형회로망1	3			
14	대형회로망2	3			
15	상태방정식의 구성법	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기자기학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 자기학적 현상을 공리적인 접근을 이용해 시변계에서 전자기학적 모델을 해석 하고 설계하며, 자유공간에서 정 전계 및 정자계 모델을 전개학고 해석하며 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전자계 모델	2			
2	벡터계의 좌표계	2			
3	벡터계의 정리	2			
4	정전계의 적용 법칙	2			
5	정전계의 경계조건	2			
6	정전 에너지와 힘	2			
7	정상전류 해석과 응용법칙	2			
8	중간평가	2			
9	정자계 법칙과 응용	2			
10	자성체 성질 및 정 자계 경계조건	2			
11	시변계의 개요	2			
12	전자기 유도와 맥스웰 방정식	2			
13	평면 전자파 해석	2			
14	전자파의 전력 흐름	2			
15	전송선로의 전파 특성	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전력공학응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
종래의 발전방식과 최근의 친환경적인 발전의 원리와 설비의 구성에 대한 지식을 비교, 습득하여 전력을 안전하며, 효율적이고 경제적으로 전송하기 위한 지식을 갖추어 실무에 응용할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	송전방식과 송전전압	3			
2	선로정수	3			
3	송전특성 해석	3			
4	접지방식에 따른 유도 장해 분석	3			
5	고장계산	3			
6	안정도 대책	3			
7	절연과 보호	3			
8	중간평가	3			
9	변전소의 구성과 기능	3			
10	변전소의 설비	3			
11	배전방식과 배전특성	3			
12	배전선로의 관리와 구성	3			
13	전력계통의 구성	3			
14	전력계통의 경제적인 운용	3			
15	효율적인 전력계통 운용	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기설비설계응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기관련 법규, 기술기준, 안전관리 업무를 익히고 배전방식과 이론, 공사방법을 습득하여 실무에서 전기설비의 설계와 시공을 할 수 있도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전등 및 동력설비(1)	2			
2	전등 및 동력설비(2)	2			
3	전등 및 동력설비(3)	2			
4	송/배전설비(1)	2			
5	송/배전설비(2)	2			
6	전로의 절연 및 보호 장치	2			
7	수/변전설비 기본(1)	2			
8	중간평가	2			
9	수/변전설비 기본(2)	2			
10	수/변전설비 기기(1)	2			
11	수/변전설비 기기(2)	2			
12	수/변전설비 기기(3)	2			
13	예비전원 설비	2			
14	접지 및 피뢰	2			
15	시험 및 측정	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동제어시스템 운영에 사용되는 PLC의 입출력 결선, 기본 및 특수 기능 모듈과 네트워크 시스템을 구축하여 프로그램을 작성한 후 시운전 을 통해 프로그램을 수정 보완할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	21	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	4		
2			PLC 입출력 결선하기	4		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	5		
4			PLC 프로그램 시운전하기	4		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	4		
6	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	27	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
7			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	7		
8			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	7		
9			PLC 확장모듈 시운전하기	7		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 단위모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며, 자동 제어기기를 완성하기 위하여 제작사 양서에 맞춰 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선할 수 있다.	· 시중교재 및 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	20	부품 배치하기	10		
4			도통 확인하기	10		
5	1901080215_16v2 하드웨어 제작	20	단위유닛 결선하기	10		
6			단위유닛 제작하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		
단위유닛 제작하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛을 제작할 수 있다.		
단위유닛 결선하기	고객의 요구사항을 파악하기 위하여 구매 규격서를 분석하고 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 정의할 수 있다.		
	구매규격서에 따라 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성 할 수 있다.		
	하드웨어 상세설계도에 따라 단위유닛 끼리 결선작업을 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
PLC제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- PLC제어 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있다. - HMI장치를 통해 단독 또는 다중의 기계시스템에 동작명령을 내리고 감시를 수행하도록 하는 HMI프로그램을 설계, 설치하고 운용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전력전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계하드웨어 구성을 도면화하기 위하여 회로 작성 환경을 준비하고 회로도를 작성 수정 보완할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010305_25v4 회로도작성	48	회로도 작성환경 준비하기	16		
2			회로도 작성하기	16		
3			회로도 수정보완하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전력전자실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로도 작성환경 준비하기	기계하드웨어 회로도 작성을 위한 프로그램을 선정할 수 있다.		
	사용방법에 적합한 도면작성 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	설정된 값을 바탕으로 회로도에 적합한 양식을 준비할 수 있다.		
회로도 작성하기	도면작업 절차에 따라 회로도를 표현할 수 있다.		
	부품배치에 적합한 배선도를 작성할 수 있다.		
	추가된 부품과 배선들을 기능별로 분류하여 순차적으로 도면을 작성할 수 있다.		
회로도 수정보완하기	작성된 회로도에 표시된 부품이 회로상세 설계에 선정된 부품과 일치하는지 확인할 수 있다.		
	부품이 데이터시트를 기준으로 정상적으로 배선되었는지 확인할 수 있다.		
	확인된 부품 간 배선도 바탕으로 회로 설계 요구사양과 회로도를 비교하여 오류를 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기에너지기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 전기 기기의 안전한 운전 환경 유지를 위해 범용 측정장비를 활용하여 기기의 운전 특성을 측정하고 분석할 수 있는 능력을 함양한다.		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기에너지기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
모터를 활용하여 프로젝트 과제 수행에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수를 할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어방식 설계1	4			
2	제어방식 설계2	4			
3	제어회로 구성1	4			
4	제어회로 구성2	4			
5	시험 운전하기1	4			
6	시험 운전하기2	4			
7	유지 보수1	4			
8	유지 보수2	4			
9	제어대상 분석1	4			
10	제어대상 분석2	4			
11	제어기본 이론 응용하기1	4			
12	제어기본 이론 응용하기2	4			
13	제어기본 이론 응용하기3	4			
14	제어방식 응용하기1	4			
15	제어방식 응용하기2	4			
16	제어방식 응용하기3	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 심화과정의 프로젝트 과제를 수행 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작 도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품제작	4			
5	작품제작				
6	작품제작				
7	작품제작				
8	작품제작				
9	작품제작 및 중간점검	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작				
12	작품제작				
13	동작시험 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종 정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
임베디드AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위한 임베디드 시스템의 필요성을 이해하고, 임베디드 시스템 구성 및 운영체제, 임베디드 시스템의 기능을 활용한 센서 및 컨트롤 모듈 실습을 수행한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 개발환경 구축	3			
2	리눅스 기초	3			
3	리눅스 프로그래밍 기초	3			
4	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스	3			
5	GPIO : 디지털 센서 및 컨트롤 디바이스				
6	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스	3			
7	PWM : 아날로그 컨트롤 디바이스				
8	중간고사	3			
9	I2C 통신	3			
10	SPI 통신	3			
11	UART 통신	3			
12	카메라 인터페이스	3			
13	라이다 인터페이스	3			
14	아두이노 인터페이스	3			
15	라즈베리파이 인터페이스	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
마이크로프로세서실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 마이크로프로세서를 이용한 프로그래밍 기법과 입출력 인터페이스 회로의 설계기술을 이해하여, 각종 자동화 및 계측제어시스템을 설계하고 이에 대한 제어 프로그램을 작성할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로프로세서 개요	3			
2	프로세서 내부 구조 이해	3			
3	개발환경 구축(AVR Studio)	3			
4	LED 제어	3			
5	7-Segment 제어	3			
6	Key 제어	3			
7	LCD 제어	3			
8	인터럽트	3			
9	타이머/카운터	3			
10	CAN 통신	3			
11	AD 변환	3			
12	시리얼 통신	3			
13	시리얼 윈도우 프로그래밍	3			
14	센서 제어 - 광/온도 센서	3			
15	구동기 제어	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
시퀀스제어응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전기의 기본회로와 시퀀스제어의 도기호, 기본회로를 이해하고 부하를 동작시키기 위한 유접점 릴레이, 제어기기의 사용, 동작, 구조, 사용방법 및 이용방법에 대한 지식을 습득하여 회로를 설계, 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Y-△기동 및 정역운전회로	3			
2	타이머를 이용한 3접촉식 Y-△기동회로	3			
3	Y-△기동 및 정역운전회로 배	3			
4	제어함 제작	3			
5	자동문 제어회로 공사1	3			
6	자동문 제어회로 공사2	3			
7	자동문 제어회로 공사3	3			
8	자동 상,하 이송 경보회로1	3			
9	자동 상,하 이송 경보회로2	3			
10	자동 상,하 이송 경보회로3	3			
11	양수펌프 수동 및 자동회로1	3			
12	양수펌프 수동 및 자동회로2	3			
13	양수펌프 수동 및 자동회로3	3			
14	벨트 컨베이어 전기제어 회로1	3			
15	벨트 컨베이어 전기제어 회로2	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기기기실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 설계시방서 및 관련 검사 규정, 지침에 근거하여 제품의 성능과 특성에 대한 파악과 사용 조건에 따른 제반 기능을 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	주요장비구성	3			
2	직류기 분해조립	3			
3	3상유도 전동기 분해조립	3			
4	교류기기 대시보드 활성화	3			
5	교류발전기의 전압과 전류 측정	3			
6	교류 발전기의 전압 변동률	3			
7	단상 유도전동기의 회전방향	3			
8	중간평가	3			
9	3상 유도전동기의 회전방향	3			
10	3상 유도전동기의 Y-Δ기동	3			
11	3상 유도전동기의 속도 조절1	3			
12	3상 유도전동기의 속도 조절2	3			
13	3상 농형 유도전동기의 특성	3			
14	DC모터의 회전 방향과 기동전압	3			
15	진동 주파수 및 세기	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전선, 케이블 등을 보호하기 위해 전선관, 레이스웨이, 케이블트레이와 박스, 기타 부속품을 설계도서에 따라 시공하고 조명설비, 동력설비 등 전기에너지를 필요로 하는 장소까지 전선, 케이블을 적합하고 안전하게 공사할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교육 소개 및 전기설비 기본 이론	4			
2	배관 공사의 기초 및 종류	4			
3	배관 공사 실습 (기본 배관 설치)	6			
4	배선 공사의 기초 및 전선 종류	6			
5	배선 공사 실습 (기본 배선 설치)	6			
6	배관 및 배선 공사 도면 이해	6			
7	배관 및 배선 공사 실습 (배관-배선 연결)	6			
8	전기설비 배관 및 배선 공사 시 안전 규정	6			
9	실무형 배관 및 배선 공사 문제 해결	6			
10	고급 배관 및 배선 기술 실습	6			
11	배관 및 배선 공사 점검 및 수정	4			
12	최종 프로젝트 및 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전력계통설비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 전력계통수배전 기기의 사용 목적을 이해하고, 유지 관리를 위한 점검 절차를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개폐기 점검계획 수립	3			
2	개폐기 점검계획 수립				
3	개폐기 점검하기	3			
4	개폐기 점검하기				
5	개폐기 보수하기	3			
6	개폐기 보수하기				
7	개폐기 시험하기	3			
8	중간평가	3			
9	배전반 점검계획 수립하기	3			
10	배전반 점검계획 수립하기				
11	배전반 점검	3			
12	배전반 점검				
13	배전반 보수	3			
14	배전반 보수				
15	배전반 시험	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
하이브리드공압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기공유압장치의 구성 및 조립 작업을 할 수 있고 그 기능을 확인할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공압회로도면 이해하기	3			
2	공압회로 구성하기	3			
3	전기제어회로 구성하기	3			
4	전기공압장치 조립하기	3			
5	전기공압장치 조립하기	3			
6	유압회로도면 이해하기	3			
7	유압회로도면 이해하기	3			
8	중간고사	3			
9	유압회로도면 이해하기	3			
10	전기제어회로 구성하기	3			
11	전기제어회로 구성하기				
12	전기제어회로 구성하기				
13	전기유압장치 조립하기	3			
14	전기유압장치 조립하기				
15	전기유압장치 기능확인하기	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
융합제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자 분야의 공학적 지식과 실무에 필요한 도구를 활용하여 공학문제를 해결할 수 있는 엔지니어를 양성한다. 전공지식을 바탕으로 융합 작품을 기획/설계/제작/분석하고 작품설계를 위해 사용자 분석, 제품혁신의 기본요서, 생산공정 및 기술, 재료별 특성 및 디자인 등과 함께 제품화를 위한 장비를 이용하여 제품의 형태와 기능을 유기적으로 재구성하고 최적화하는 능력을 함양한다. 각 팀별로 작품을 설계하고 제작 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장분석, 작품 구상	3			
2	작품설계 아이디어 전개	3			
3	상세디자인	6			
4	작품 개념 설계	3			
5	작품 상세 설계	9			
6	작품 상세설계 수정 및 제품구현	3			
7	시제품 제작	9			
8	판넬 디자인 및 제작	3			
9	최종보고서 작성	6			
10	제품시연 및 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
논리회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기본디지털회로의 동작원리를 알고 디지털시스템의 조립, 설계, 유지 보수 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	논리ic의 기본특성 실험1	3			
2	논리ic의 기본특성 실험2	3			
3	논리회로 간소화 실험1	3			
4	논리회로 간소화 실험2	3			
5	드모르간 정리 실험1	3			
6	드모르간 정리 실험2	3			
7	패리티 검사	3			
8	중간평가	3			
9	가산기	3			
10	전가산기	3			
11	감산기	3			
12	조합논리회로 설계	3			
13	비안정 멀티 바이브레이터	3			
14	단안정 멀티 바이브레이터	3			
15	디멀티플렉서	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
신재생설비계통실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 솔라셀의 구조원리 및 특성을 익히고, 태양광발전시스템과 풍력발전 시스템의 구성을 익히고 전기에너지 발생 전압, 전류측정 및 수소발전, 연료전지의 분해조립 및 측정실습을 할수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	태양광설비 시공 준비	3			
2	태양광설비 시공 준비				
3	태양광설비 시공 준비				
4	태양광설비 시공	3			
5	태양광설비 시공				
6	태양광설비 해체	3			
7	태양광설비 해체				
8	중간평가	3			
9	풍력발전설비 준비	3			
10	풍력발전설비 준비				
11	풍력발전설비 시공	3			
12	풍력발전설비 시공				
13	풍력발전설비 시공				
14	풍력발전설비 시운전	3			
15	풍력발전설비 시운전				
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
에너지시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· Motion 소프트웨어, AC 모터와 Step 모터, 그리고 컨트롤러와 같은 하드웨어를 포함하여 PC 기반의 모션 제어 시스템 습득할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모션제어의 소개	3			
2	스텝 모터의 구조 및 동작원리 이해	3			
3	스텝 모터를 이용한 위치, 속도제어	3			
4	토크 대 속도 특성	3			
5	스텝 모터의 응용	3			
6	ac모터의 구조 및 동작원리 이해	3			
7	encoder의 이해	3			
8	closed loop에 대한 이해	3			
9	ac모터를 이용한 위치, 속도제어	3			
10	ac모터의 응용	3			
11	ac모터의 활용	3			
12	비젼 시스템의 이해	3			
13	비젼 시스템의 응용	3			
14	비젼 시스템 획득 및 활용	3			
15	계측 활용	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　캠퍼스 : 대구캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과　　전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
전기설비CAD			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면 및 평면도를 만들고, 설계개요서, 설계도면, 전기도면, 에너지사용계획서 등을 작성할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화면구성, LIMITS	3			
2	LINE, 좌표 입력하기	3			
3	저장	3			
4	CIRCLE, ARC	3			
5	OSNAP, PAN	3			
6	OFFSET, TRIM	3			
7	MOVE, COPY	3			
8	중간평가	3			
9	MIRROR, FILLET	3			
10	ARRAY, PLOYGON	3			
11	FILL모드, HATCH	3			
12	전기설비도면	3			
13	전기설비도면				
14	전기설비도면				
15	전기설비도면				
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 현장에 적용하여 실무 능력을 배양할 수 있다.	현장실습대체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본교육실시	10			
2	전기 관련 현장업무 진행	70			
3	전기 관련 현장업무 진행 및 중간점검	10			
4	전기 관련 현장업무 진행	50			
5	전기 관련 현장업무 진행 및 최종 점검	10			
6	전기 관련 현장업무 최종 정리 및 보고서	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 전기과 전공 : 전기에너지제어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
전기과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 현장에 적용하여 실무 능력을 배양할 수 있다.	현장실습대체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본교육실시	10			
2	전기 관련 현장업무 진행	70			
3	전기 관련 현장업무 진행 및 중간점검	10			
4	전기 관련 현장업무 진행	50			
5	전기 관련 현장업무 진행 및 최종 점검	10			
6	전기 관련 현장업무 최종 정리 및 보고서	10			